

SİBER GÜVENLİK SEKTÖR ARAŞTIRMA RAPORU

Hazırlayan: Esma Eylül Batır

Alan: Siber Güvenlik (Savunma Sanayii Odaklı)

1. GİRİŞ

Bu rapor, siber güvenlik alanının, özellikle Türkiye'nin stratejik öneme sahip savunma sanayii sektöründeki yerini ve geleceğini analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. Rapor kapsamında, bu alanda öne çıkan temel teknolojiler incelenmiş ve kariyer hedefi olarak belirlenen öncü savunma sanayii şirketleri değerlendirilmiştir.

2. TEKNOLOJİ ANALİZİ

Savunma sanayii gibi kritik altyapıların ve hassas verilerin bulunduğu bir sektörde, siber güvenlik çok katmanlı ve proaktif bir yaklaşım gerektirir. Bu bağlamda öne çıkan üç temel teknoloji ve uygulama alanı aşağıda açıklanmıştır.

2.1. SIEM ve SOAR Teknolojileri

Tanım: SIEM (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), bir kurumun bilişim altyapısındaki tüm cihazlardan (sunucular, ağ cihazları, güvenlik duvarları vb.) gelen günlük kayıtlarını ve olay verilerini merkezi bir noktada toplayan sistemlerdir. Bu verileri analiz ederek anormal aktiviteleri ve potansiyel güvenlik tehditlerini tespit eder. SOAR (Güvenlik Orkestrasyonu, Otomasyonu ve Müdahalesi) platformları ise SIEM tarafından tespit edilen bu tehditlere karşı müdahale süreçlerini otomatikleştirir.

Savunma Sanayii Bağlamı: Bu iki teknoloji birleşerek, siber saldırıları çok hızlı bir şekilde tespit etme ve insan müdahalesine gerek kalmadan ilk müdahaleyi yapma imkanı tanır. Savunma sanayii gibi saniyelerin kritik olduğu bir alanda bu otomasyon, askeri ağları ve kritik altyapıları 7/24 izleyen Siber Güvenlik Operasyon Merkezleri (SGOM) için hayati önem taşır.

2.2. Ağ Güvenliği ve Kriptografi

Tanım: Ağ Güvenliği, ağ altyapısını yetkisiz erişim, kötüye kullanım veya hırsızlığa karşı korumayı amaçlayan donanım ve yazılım çözümlerini içerir. Kriptografi (Şifreleme Bilimi) ise verilerin ve iletişimin gizliliğini, bütünlüğünü ve kimlik doğruluğunu güvence altına alır.

Savunma Sanayii Bağlamı: Askeri platformlar (örneğin, bir İHA ile yer kontrol istasyonu) veya komuta merkezleri arasındaki iletişimin milli algoritmalarla şifrelenmesi kritik öneme sahiptir. Bu sayede stratejik verilerin düşman unsurlar tarafından ele geçirilmesi veya manipüle edilmesi engellenir.

2.3. Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenmesi (ML) Tabanlı Tehdit Tespiti

Tanım: Geleneksel siber güvenlik çözümleri genellikle bilinen tehditlere odaklanırken, yapay zeka ve makine öğrenmesi, sistemlerdeki normal davranış kalıplarını öğrenerek daha önce hiç görülmemiş, "sıfır gün" (zero-day) olarak adlandırılan saldırıları bile tespit edebilir.

Savunma Sanayii Bağlamı: Özellikle devlet destekli ve çok karmaşık siber saldırıların (Advanced Persistent Threat - APT) tespitinde kilit rol oynar. Anormal bir veri trafiği veya kullanıcı davranışı algılandığında alarm üreterek proaktif bir savunma sağlar ve tehdit avcılığı faaliyetlerine imkan tanır.

3. ŞİRKET ANALİZİ

Savunma sanayiinde siber güvenlik alanında kariyer hedefi olarak belirlenen iki öncü şirket aşağıda analiz edilmiştir.

3.1. ASELSAN

Neden Bu Şirket? Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, siber güvenliği temel bir yetkinlik alanı olarak görmektedir. Sadece savunma sistemleri için değil, aynı zamanda kamu ve sivil sektörler için de milli siber güvenlik çözümleri geliştirmektedir. Kripto ve bilgi güvenliğinden, ağ güvenliğine, aviyonik sistemlerin siber güvenliğine kadar çok geniş bir yelpazede çalışma fırsatı sunması, bu alanda derin bir uzmanlık kazanmak için ideal bir ortam yaratmaktadır. ASELSAN'da çalışmak, Türkiye'nin en kritik savunma projelerinin dijital kalkanını oluşturma misyonunun bir parçası olmak anlamına gelir.

3.2. HAVELSAN

Neden Bu Şirket? HAVELSAN, özellikle yazılım ve sistem entegrasyonu alanındaki uzmanlığıyla öne çıkan bir savunma sanayii firmasıdır. Siber güvenliği hem bir ürün ailesi (örn: HAVELSAN BARIYER) hem de bir hizmet olarak sunmaktadır. Kendi Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'ni işletmekte, kritik

altyapıların güvenliđi iin zmler geliřtirmekte ve bu alanda danıřmanlık hizmetleri vermektedir. HAVELSAN, zellikle siber savunma, simlasyon ve komuta kontrol sistemlerinin entegrasyonu gibi yazılım yođun alanlarda derinlemesine bir kariyer yolu sunması nedeniyle benim iin heyecan verici bir seenektir.